

PeerGFS 기반 차세대 NAS 재해 복구 솔루션

기존 NAS의 변경 없이 Active-Active NAS DR을 구현하는 소프트웨어 기반 파일 동기화 솔루션

서비스 연속성을 위한 NAS DR

Web, Application, Database 계층은 이미 Active-Active 아키텍처를 통해 서비스 연속성을 제공합니다.

반면, NAS는 여전히 Active-Passive 구조가 일반적이며, 장애 발생 시 DR 사이트로 전환하는 방식으로 운영됩니다.

핵심 인프라의 일반적인 운영 구조

인프라	일반적인 고가용성 기술
Web	Load Balancing
Application	Cluster
Database	RAC / Data Guard / GoldenGate
NAS Storage	Active-Passive Replication

기존 NAS DR은 데이터 보호(Data Protection)를 목적으로 설계되었습니다. PeerGFS는 서비스 연속성(Service Continuity)을 위한 Active-Active NAS DR을 제공합니다.

기존 NAS DR의 구조적 한계

대부분의 NAS DR은 Active-Passive 방식으로 운영됩니다.

Primary NAS에서 변경된 데이터를 DR NAS로 복제하며, DR NAS는 평상시 Read-Only 상태를 유지합니다. 장애 발생 시에는 Failover 절차를 거쳐 서비스를 전환합니다.

기존 NAS DR의 특징

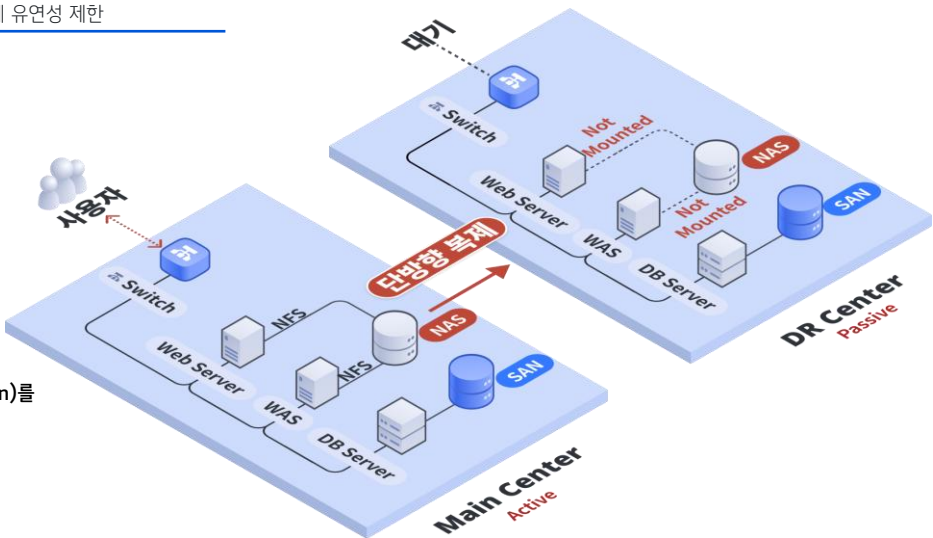
Read-Only DR NAS	DR 자원 활용 불가
Snapshot 기반 복제	실시간 동기화 어려움
Failover	서비스 중단 발생
동일 Vendor	설계 유연성 제한

운영상의 제약

- DR 자원의 활용 제한
- 데이터 손실(RPO) 발생 가능
- 복구 시간(RTO) 발생
- 이기종 NAS 구성 제약

기존 NAS 복제는 데이터 보호(Data Protection)를 위한 구조입니다.

Active-Active 파일 서비스를 제공하기에는 구조적인 제약이 있습니다.

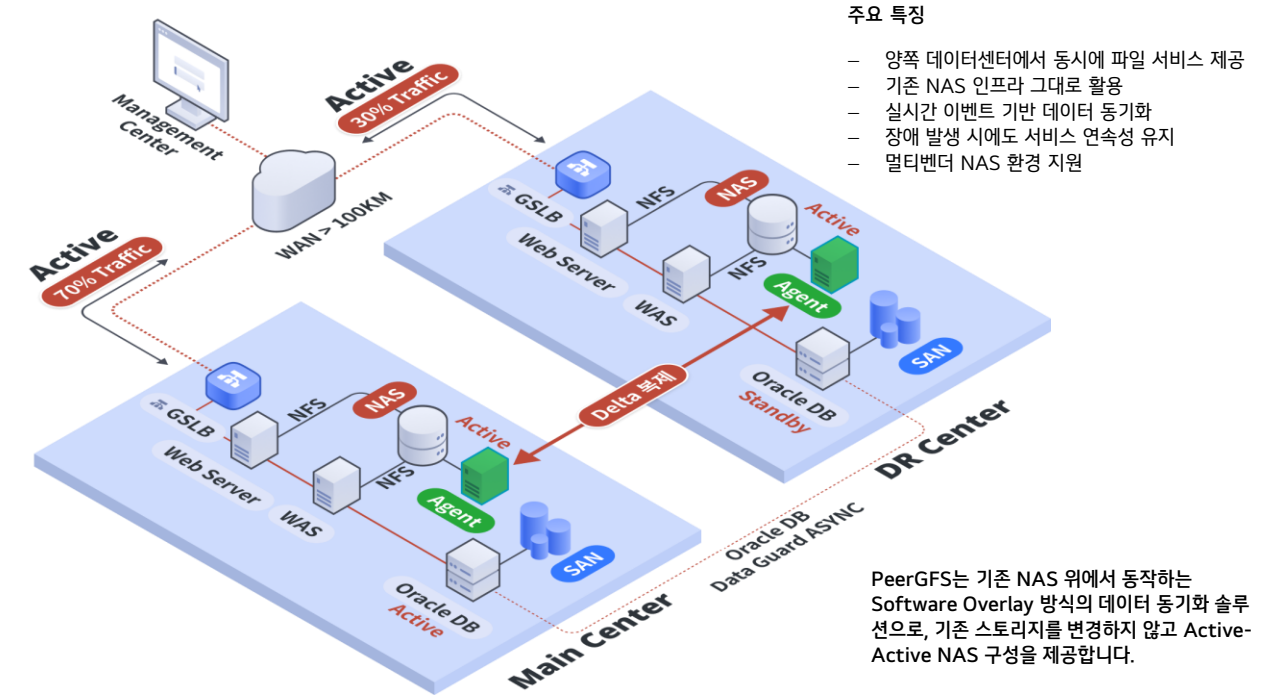


Active-Passive DR 개념도

PeerGFS 기반 Active-Active NAS 아키텍처

기존 NAS를 그대로 활용하여 Active-Active 파일 서비스를 구현합니다.

PeerGFS는 기존 NAS 위에서 동작하는 Software Overlay 방식의 데이터 동기화 솔루션입니다. 스토리지를 교체하지 않고 양쪽 데이터센터의 NAS를 동시에 Read/Write 상태로 운영할 수 있습니다.



Active-Active DR 개념도

핵심 기술

이벤트 기반 실시간 데이터 동기화
 파일 변경 이벤트를 즉시 감지하여 실시간으로 동기화

변경 데이터(Delta-Change)만 전송
 변경된 데이터만 전송하여 네트워크 사용량 최소화

데이터 경로와 분리된 구조 (Not-in-Data-Path)
 스토리지 성능에 영향을 주지 않는 Software Overlay 구조

NAS DR 솔루션 비교

Category	PeerGFS	Dell Unity Async	Dell PowerScale SyncIQ	NetApp SnapMirror
구조	Active-Active	Active-Passive	Active-Passive	Active-Passive
서비스 모델	Dual Active	Primary / DR	Primary / DR	Primary / DR
DR Site 역할	Active (Read/Write)	Standby	Read-Only	Read-Only
설계 목적	서비스 지속	데이터 보호	데이터 보호	데이터 보호
복제 전송 방식	File-Level Delta 전송 (중분 전송)	Snapshot	Snapshot	Snapshot
변경 감지 방식	Event-Based	Snapshot 비교	Directory Scan	Snapshot 비교
동기화	Near Real-Time	Scheduled	Policy-Based	Scheduled
Data Path와 분리	✓	✗	✗	✗
Multi-Vendor	✓	✗	✗	✗

PeerGFS의 장점

Active-Active NAS

Near-Zero RPO/RTO

실시간 이벤트 기반 동기화

멀티벤더 환경 지원

DR 자원 활용 극대화

기존 NAS 투자 보호